

Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) Ensemble de définition de $f(x) = \ln(2x - 6)$.

Méthode : $\ln u$ est définie si et seulement si $u > 0$.

$2x - 6 > 0$ équivaut à $x > 3$.

$$D_f =]3, +\infty[$$

1) b) Ensemble de définition de $g(x) = \ln(x^2 - 4)$.

$x^2 - 4 > 0$ équivaut à $(x - 2)(x + 2) > 0$.

Le trinôme est positif à l'extérieur de ses racines -2 et 2 .

$$D_g =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

1) c) Ensemble de définition de $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-3}\right)$.

Il faut $\frac{x+1}{x-3} > 0$. Le quotient est positif à l'extérieur des racines -1 et 3 du numérateur et du dénominateur.

La valeur 3 est exclue car elle annule le dénominateur.

$$D_h =]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$$

2) a) $\ln x + \ln(x - 2) = \ln 3$.

Conditions d'existence : $x > 0$ et $x - 2 > 0$, donc $x > 2$.

L'équation s'écrit $\ln(x(x - 2)) = \ln 3$. La fonction $\ln$ étant strictement croissante donc injective : $x(x - 2) = 3$, soit $x^2 - 2x - 3 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 12 = 16$; les racines sont -1 et 3 .

Seule 3 vérifie $x > 2$.

$$S = \{3\}$$

2) b) $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.

Condition d'existence : $x > 0$. Posons $t = \ln x$: l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1$; les racines sont $t = 1$ et $t = 2$.

Revenons à x : $\ln x = 1$ donne $x = e$; $\ln x = 2$ donne $x = e^2$.

$$S = \{e; e^2\}$$

2) c) $2(\ln x)^2 - 5 \ln x + 2 = 0$.

Posons $t = \ln x$: $2t^2 - 5t + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$.

Les racines sont $\frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{5+3}{4} = 2$.

$\ln x = \frac{1}{2}$ donne $x = e^{1/2} = \sqrt{e}$; $\ln x = 2$ donne $x = e^2$.

$$S = \{\sqrt{e}; e^2\}$$

3) a) $\ln(2x - 1) \leq \ln(x + 3)$.

Conditions d'existence : $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, donc $x > \frac{1}{2}$.

La fonction $\ln$ est strictement croissante : l'inéquation équivaut à $2x - 1 \leq x + 3$, soit $x \leq 4$.

$$S = \left] \frac{1}{2}, 4 \right]$$

3) b) $\ln x \leq 1$.

Condition d'existence : $x > 0$. Comme $1 = \ln e$, l'inéquation s'écrit $\ln x \leq \ln e$.

Par stricte croissance de $\ln$: $x \leq e$.

$$S =]0, e]$$

4) a) **Simplifier A .**

$$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}, \ln(e^3) = 3 \text{ et } \ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1.$$

$$A = \frac{1}{2} + 3 - (-1) = \frac{9}{2}$$

4) b) **Écrire B sous la forme $\ln a$.**

$$2 \ln 3 = \ln 9, \text{ donc } B = \ln 9 + \ln 5 - \ln 45 = \ln(9 \times 5) - \ln 45 = \ln 45 - \ln 45.$$

$$B = 0 = \ln 1$$